

Instituto Superior de Engenharia

60023055 - Análise Matemática II

Informação Geral

Ano Letivo	2023/2024
Semestre	2.º Semestre
Docente Responsável	Arménio António da Silva Correia
Data Aprovação Info. Edição	25-01-2024
Língua de Ensino	Português
Créditos ECTS	6
Cursos	Licenciatura em Engenharia Informática
Modo de Ensino	Presencial
Outros Idiomas Info. Edição	Inglês
Área CNAEF	

Docentes

Arménio António da Silva Correia
Rui Manuel Carreira Rodrigues

Objectivos e Competências a Desenvolver

Português

Pretende-se que o aluno se aperceba da importância da Matemática e o seu papel estruturante enquanto ciência de base e ferramenta de suporte a um raciocínio lógico e estruturado que é indispensável nas áreas da Engenharia. Mostrar que é impossível resolver e programar corretamente um problema mal formulado, que possua ambiguidade nos seus termos ou para o qual não seja possível recolher os dados necessários.

As equações diferenciais (ED) apresentam-se como ferramentas essenciais na modelação matemática de muitos problemas da engenharia. Algumas serão estudadas analiticamente, numericamente e tratadas computacionalmente em paralelo com a formação de programação em Matlab.

O aluno ao adquirir os conhecimentos a ministrar na unidade curricular de Análise Matemática II (AM2) desenvolverá competências de abstração, demonstração, aplicação, algorítmicas e programação de métodos associados às matérias do programa da unidade curricular e outras relacionadas: Equações Diferenciais (ED),

Sistemas de Equações Diferenciais (SED); Modelação matemática de problemas de engenharia equacionados por ED e SED; Métodos numéricos para ED, SED, Interpolação Polinomial, Derivação e Integração Numérica; Cálculo Diferencial em $\mathbb{R}^n$; Integrais Múltiplos; Representação e Visualização 3D, Sistemas de Coordenadas: cartesianas, polares, cilíndricas e esféricas; Programação base e fundamental em Matlab e Programação de Interfaces Gráficas - App em Matlab.

Objectivos e Competências a Desenvolver

Inglês

It is intended that the student realizes the importance of Mathematics and its structuring role as a basic science and tool to support a logical and structured reasoning that is indispensable in the areas of Engineering. Also, show that it is impossible to solve and properly code a poorly formulated problem, that has ambiguity in its terms or for which it is not possible to collect the necessary data.

Differential equations (ED) are essential tools in the mathematical modeling of many engineering problems. Some will be studied analytical, numerically and computationally approached in parallel by teaching programming language of Matlab.

The student, will develop abstraction, demonstration, application, algorithmic and programming skills associated with the topics of the curricular unit and other related subjects: Differential Equations (ED), Systems of Differential Equations (SED); Mathematical modeling of engineering problems translated by ED and SED; Numerical methods for ED, SED, Polynomial Interpolation, Derivatives and Numerical Integration; Differential Calculation in $\mathbb{R}^n$; Multiple Integrals; 3D Representation and Visualization, Coordinate Systems: Cartesian, polar, cylindrical and spherical; Basic and fundamental programming in Matlab and Programming of Graphical Interfaces - App in Matlab.

Programa

Português

1. Equações Diferenciais Ordinárias (EDO)

Definição, propriedades, campos direcionais e gráficos de soluções gerais e particulares. Equações Diferenciais (ED) de 1ª Ordem: ED de Variáveis Separáveis, ED Lineares de 1ª Ordem e outras a resolver computacionalmente através de funções do tipo `dsolve` (differential solve). Equações Diferenciais Lineares de Ordem n com Coeficientes Constantes: Equações Homogéneas e Completas; Wronskiano, Sistema Fundamental de Soluções, Equação característica e Método da variação de constantes arbitrárias. Equações diferenciais como modelos matemáticos de descrição/modelação de sistemas ou fenómenos físicos. Problemas de Valores Iniciais. Tratamento computacional em programas CAS e no Matlab.

2. Sistemas de Equações Diferenciais Lineares

Algoritmo de redução de ED lineares de ordem 2 para um sistema de 2 ED de 1ª ordem. Problemas de aplicação (sistemas dinâmicos), modelação matemática, resolução analítica e numérica.

3. Cálculo Diferencial em $\mathbb{R}^n$

Breves noções topológicas em $\mathbb{R}^n$. Funções de várias variáveis: domínios, limites, continuidade, derivadas parciais, retas e planos tangentes, acréscimos e diferenciais, derivada da função composta, derivada

direcional, gradiente, extremos simples e condicionados. Representação de curvas de nível e domínios em 2D, visualização 3D de superfícies simples e compostas e respetivo tratamento computacional em programas CAS e no Matlab.

4. Integrais Múltiplos

Integral duplo e integral triplo. Sistema de coordenadas: cartesianas, polares, cilíndricas e esféricas.

Aplicações: cálculo de áreas, volumes de sólidos e centro de massa. Representação e visualização de sólidos e respetivo tratamento computacional recorrendo a programas CAS e ao Matlab.

5. Métodos Numéricos

5.1 Interpolação Polinomial: Polinómios. Definição de polinómio interpolador. Interpoladora de Newton das diferenças divididas. Interpolação linear, quadrática e cúbica (Spline). Extrapolação. Interpolação a duas dimensões. Ajustamento de curvas: Aproximação linear (Método dos mínimos quadrados); Aproximação polinomial (polyfit).

5.2 Métodos numéricos para EDO e Sistemas de EDO: Métodos de Euler e métodos de Runge-Kutta.

5.3 Derivação numérica: Fórmulas de diferenças finitas em 2 e 3 pontos: progressivas, regressivas e centradas.

5.4 Integração numérica: Regra dos trapézios e regra de Simpson aplicada a integrais duplos.

6. Programação em Matlab

Ao longo do semestre será dada formação essencial e fundamental de programação em Matlab. Exploração e utilização da Symbolic Math Toolbox do Matlab. Programação de métodos numéricos. Interfaces gráficas em Matlab – Apps em Matlab. Criação de aplicações para resolução automática de Derivadas e Integrais e resolução de problemas de aplicação modelados matematicamente por ED ou Sistemas de ED.

Programa

Inglês

1. Ordinary Differential Equations (EDO)

Definition, properties, directional fields and graphs of general and particular solutions. First order Differential Equations (ED): ED of Separable Variables, first order Linear ED and others to be solved computationally through functions of type dsolve (differential solve). Order n Linear Differential Equations with constant coefficients: Homogeneous and Complete Equations; Wronskian, Fundamental Solution System, Characteristic Equation and Method of variation of arbitrary constants. Differential equations as mathematical models of description/modeling of systems or physical phenomena. Initial value issues. Computational treatment in CAS and Matlab programs.

2. Linear Differential Equation Systems

Linear ED reduction algorithm of order 2 for a 2-ED system of 1st order. Application problems (dynamic systems), mathematical modeling, analytical and numerical resolution.

3. Differential Calculus in $\mathbb{R}^n$

Brief topological notions in $\mathbb{R}^n$. Functions of several variables: domains, boundaries, continuity, partial derivatives, straight lines and tangent planes, increments and differentials, composite function derivative, directional derivative, gradient, simple and conditioned extremes. Representation of level curves and domains in 2D, 3D visualization of simple and composite surfaces and their computational treatment in CAS programs and Matlab.

4. Multiple Integrals

Double and triple integral. Coordinate systems: cartesian, polar, cylindrical and spherical. Applications: calculation of areas, volumes of solids and center of mass. Representation and visualization of solids and their computational treatment using CAS programs and Matlab.

5. Numerical Methods

5.1 Polynomial Interpolation: Polynomials. Definition of polynomial interpolator. Newton interpolator of divided differences. Linear, quadratic and cubic interpolation (Spline). Extrapolation. Two-dimensional interpolation. Adjustment of curves: Linear approximation (Least Squares Method); Polynomial approach (polyfit).

5.2 Numerical methods for EDO and EDO Systems: Euler's methods and Runge-Kutta's methods.

5.3 Numerical derivation: Finite differences formulas in 2 and 3 points: progressive, regressive and centered.

5.4 Numerical integration: trapezoids' rule and Simpson's rule applied to double integrals.

6. Programming in Matlab

Throughout the semester essential and fundamental training will be given in Matlab programming. Exploration and use of Matlab's Symbolic Math Toolbox. Programming numerical methods. Graphical interfaces in Matlab - Apps in Matlab. Creation of applications for automatic resolution of derivatives and integrals and resolution of applied problems mathematically modeled by ED or ED Systems.

Conhecimentos Base Recomendados

Português

Recomenda-se o domínio de algumas matérias das unidades curriculares de matemática (Análise Matemática I e Álgebra Linear) do 1.º ano.

Conhecimentos Base Recomendados

Inglês

It is recommended some knowledge of subjects of year 1 first semester mathematics (Mathematical Analysis I and Linear Algebra).

Métodos de Ensino

Português

Ao adquirir os conhecimentos do programa de Análise Matemática II (**AM2**) o aluno desenvolverá entre outras as competências de abstração, dedução, demonstração, algorítmicas e programação de métodos associados às matérias do programa de AM2 com uma componente de **Matemática Computacional**.

Pretende-se que o aluno se aperceba da importância da Matemática e do seu papel estruturante enquanto ciência de base e ferramenta de suporte a um raciocínio lógico e estruturado indispensável às áreas da Engenharia Informática. Mostrar que é impossível resolver e programar corretamente um problema mal

formulado, que possua ambiguidade nos seus termos ou para o qual não seja possível recolher os dados necessários. Uso de software de matemática (Matlab, CAS) como ferramenta auxiliar e de tratamento computacional dos assuntos tratados analiticamente e numericamente.

Em complemento às aulas (teóricas, teórico-práticas e práticas laboratoriais), onde os alunos são constantemente chamados à participação e desse modo não são de todo apenas e só aulas expositivas, os alunos também são incentivados e mesmo avaliados no tocante à sua atividade de participação a distância através de plataformas com valências de e-learning, isto é, esta unidade curricular de AM2 inclui em si uma componente de b-learning.

Ao longo do semestre são propostas atividades de aprendizagem e avaliação (trabalhos de programação e outros). Nos testes de avaliação algumas questões serão de programação sobre os assuntos do programa de AM2.

Métodos de Ensino

Inglês

By acquiring knowledge of Mathematical Analysis II (AM2), the student will develop among others the competencies of abstraction, deduction, demonstration, algorithmic and programming of methods associated with the subjects of the AM2 with a computational component.

It is intended that the student realizes the importance of Mathematics and its structuring role as a basic science and tool to support a logical and structured reasoning indispensable to the areas of Computer Engineering. Also, show that it is impossible to solve and properly code a poorly formulated problem, that has ambiguity in its terms or for which it is not possible to collect the necessary data.

In addition to classes (theoretical, theoretical-practice and laboratory practices), where students are constantly called to participation and thus are not at all and only exhibition classes, students are also encouraged and even evaluated regarding their activity in distance participation through e-learning platforms, thus AM2 includes in itself a component of b-learning.

Throughout the semester, learning and evaluation activities (programming and other work) are proposed. In the evaluation tests some questions will be programming on the subjects of the AM2 program.

Métodos de Avaliação

Português

Em AM2 existem duas opções de avaliação, a saber:

1ª Opção: [avaliação contínua e periódica. Os alunos matriculados pela 1ª vez nesta uc, só podem aceder a esta opção se a presença às aulas for de pelo menos 60%]

» Testes/Exames com um peso de 40%

- Exame da Época Normal

- Exame da Época de Recurso

- Exame da Época Especial

» Trabalhos de programação e aplicação, atividades de aprendizagem e avaliação distribuída ao longo do semestre com um peso de 60%

2ª Opção: [avaliação por exame]

» Testes/Exames com um peso de 100%

- Exame da Época Normal
- Exame da Época de Recurso
- Exame da Época Especial

Para efeitos do cálculo da nota final, o aluno deverá ter no mínimo 5 (cinco) valores em exame (cotado para 20 valores) sobre toda a matéria lecionada do programa da unidade curricular.

As atividades de aprendizagem e avaliação distribuída ao longo do semestre (trabalhos de programação de Matemática Computacional) serão realizadas em grupo de 3 alunos no máximo, as quais devem ser submetidas apenas por um dos elementos do grupo (fazer o upload na plataforma de e-learning), onde deverá constar o nome de todos os elementos do grupo e respetivo número de aluno. Existem outro tipo de atividades que são realizadas individualmente. Os alunos terão de apresentar e defender os trabalhos/atividades que submeteram e a sua submissão em data posterior à definida para entrega poderá sofrer uma penalização. A avaliação dos trabalhos implica também a submissão da autoavaliação e heteroavaliação dos trabalhos e elementos do grupo de trabalho.

» Se o aluno foi assíduo a pelo menos 90% das aulas lecionadas, então adicionar 0.75 valores à nota final, senão se foi assíduo a pelo menos 70% das aulas, então adicionar 0.5 na nota final.

» Se a assiduidade às horas de gabinete e/ou participação ativa nos fóruns temáticos da página da disciplina de AM2 na plataforma de e-learning moodle@isec, durante o período de aulas, for superior a 90% das aulas lecionadas, então adicionar 0.75 valores à nota final, senão se for superior a 70% das aulas lecionadas, então adicionar 0.5 à nota final, senão se for superior ou igual a 50% das aulas lecionadas, então adicionar 0.25 à nota final.

Os exames são realizados presencialmente (com possível recurso a computador se as condições o permitirem) e a nota final será a melhor das notas com ou sem atividades, isto é,
$$\text{Nota} = \text{Máximo}(60\% \cdot \text{Trab} + 40\% \cdot \text{E}; 100\% \cdot \text{E}).$$

Se a nota final for superior a 18 valores, os alunos terão de submeter-se a uma prova suplementar (oral, escrita e programação), mas, se optarem por não realizar essa prova então a nota final será de dezoito (18) valores.

A realização de orais complementares será outro instrumento de avaliação a ter em conta, sempre que se acharem necessárias para dissipar dúvidas e/ou casos suspeitos de fraude ou plágio nas avaliações efetuadas pelos alunos.

Considera-se aprovado na unidade curricular qualquer aluno que obtenha, por arredondamento, classificação final superior a dez (10) valores.

Por não ser obrigatória a presença às aulas nesta unidade curricular e por existirem duas opções de avaliação, os alunos com o estatuto de trabalhador estudante regem-se pelo mesmo método de avaliação proposto para os restantes alunos.

Métodos de Avaliação

Inglês

In AM2 there are two evaluation options:

1st option: [continuous and periodic evaluation. The students enrolled for the first time in this course can only access this option if their attendance to classes is at least 60%.]

» Tests/Exams with a weight of 40%

- Normal Exam

- Recurso Exam

- Special Exam

» Programming work, learning activities and evaluation distributed throughout the semester with a weight of 60%

2nd Option: [evaluation by exams]

» Tests/Exams weighing 100% [if it is possible face-to-face assessment]

- Normal Exam

- Recurso Exam

- Special Exam

For the purpose of calculating the final grade, the student must have at least 5 (five) values in the exam (quoted for 20 values) about the entire curriculum program.

The learning and evaluation activities distributed throughout the semester (computational mathematics programming work) will be carried out in groups of 3 students, which must be submitted by one of the group members (upload on the e-learning platform) which should include the name of all the members of the group and their student number. There are other types of activities that are performed individually. Whenever necessary or randomly, students will have to defend the work/activities they have submitted. Submissions may be penalized if submitted after the due date.

» If the student attends at least 90% of classes, then add a bonus of 0.75 values to the final grade, if not if attended to at least 70% of the classes, then add a bonus of 0.5 to the final grade.

» If attendance at office hours and/or active participation in the e-learning forums of the AM2 course page during the class period is more than 90% of the classes taught, then add a bonus of 0.75 values to the final grade, if not if attended at least 70% of the classes, then add a bonus of 0.5 to the final grade, if not if attended at least 50% of the classes, then add a bonus of 0.25 to the final grade.

The exams are conducted in person (with possible use of a computer if conditions allow), and the final grade will be the better of the grades with or without activities; that is,
 $\text{Grade} = \text{Maximum}(60\% \cdot \text{Trab} + 40\% \cdot \text{E}; 100\% \cdot \text{E})$.

If the final grade exceeds 18, students will have to undergo an additional test (oral, written and programming), but if they choose not to take this test then the final grade will be eighteen (18) values out of 20.

The holding of complementary oral scans will be another assessment tool to be taken into account, whenever necessary due to doubts and/or suspected cases of fraud in the assessments carried out by the students.

Any student who obtains, by rounding, a final classification higher than ten (10) values is considered approved in the curricular unit.

Because it is not mandatory to attend classes in this curricular unit and because there are two evaluation options, students with student worker status are subject to the same evaluation method proposed for the other students.

Bibliografia

Português

- Zill, D. *A first course in differential equations with modeling applications*. Thomson Learning. ISBN 0-534-37999-0. [3-11-53 (ISEC) - 11973]
- Burden, Richard L. & J. Douglas. *Numerical Analysis*. Pws-Kent Publishing Company. ISBN 0-53491-585-X. [3-4-119 (ISEC) - 05133]
- Stephen J. Chapman (2019). *Matlab programming for Engineers*. 6th ed, Boston [etc.]. ISBN 978-0-357-03039-4. [1A-1-455 (ISEC) - 18818]
- Ross, S. *Differential Equations*, McGraw Hill. ISBN 0-471-81450-4. [3-11-6 (ISEC) - 05176]
- I.E. Kreyszig. *Advanced Engineering Mathematics*. 7a. Edic., J. Wiley. ISBN 0-471-85824-2. [3-7-22 (ISEC) - 05590]
- Moler, Cleve. *Numerical Computing with MATLAB*, Mathworks. ISBN 0-89871-560-1. [3-4-23 (ISEC) - 13278]
- Grossman, Stanley I. *Calculus*. Saunders College Publishing. ISBN 0-03-096420-2. [3-2-183 (ISEC) - 08073]
- Stewart, J. *Cálculo*. Pioneira. Thomson Learning. ISBN 85-221-0236-8. [3-2-118 (ISEC) - 11713]

Bibliografia complementar

- Fausett, Lauren V. *Applied Numerical Analysis Using Matlab*, Prentice Hall
- Simmons, George F. Krantz, Steven G., *Equações Diferenciais*. Mc Graw Hill
- Correia, Arménio A. S. (2014). *Sebenta de Análise Matemática II*. ISEC.
- Gouveia, M.L & Rosa. P. (2006). *Apontamentos das Aulas Teóricas - Capítulo 1 EDO*. ISEC.

Bibliografia

Inglês

- Zill, D. *A first course in differential equations with modeling applications*. Thomson Learning. ISBN 0-534-37999-0. [3-11-53 (ISEC) - 11973]
- Burden, Richard L. & J. Douglas. *Numerical Analysis*. Pws-Kent Publishing Company. ISBN 0-53491-585-X. [3-4-119 (ISEC) - 05133]
- Stephen J. Chapman (2019). *Matlab programming for Engineers*. 6th ed, Boston [etc.]. ISBN 978-0-357-03039-4. [1A-1-455 (ISEC) - 18818]
- Ross, S. *Differential Equations*, McGraw Hill. ISBN 0-471-81450-4. [3-11-6 (ISEC) - 05176]
- I.E. Kreyszig. *Advanced Engineering Mathematics*. 7a. Edic., J. Wiley. ISBN 0-471-85824-2. [3-7-22 (ISEC) - 05590]
- Moler, Cleve. *Numerical Computing with MATLAB*, Mathworks. ISBN 0-89871-560-1. [3-4-23 (ISEC) - 13278]
- Grossman, Stanley I. *Calculus*. Saunders College Publishing. ISBN 0-03-096420-2. [3-2-183 (ISEC) - 08073]
- Stewart, J. *Cálculo*. Pioneira. Thomson Learning. ISBN 85-221-0236-8. [3-2-118 (ISEC) - 11713]

Complementary bibliography

- Fausett, Lauren V. *Applied Numerical Analysis Using Matlab*, Prentice Hall
- Simmons, George F. Krantz, Steven G., *Equações Diferenciais*. Mc Graw Hill
- Correia, Arménio A. S. (2014). *Sebenta de Análise Matemática II*. ISEC.
- Gouveia, M.L & Rosa. P. (2006). *Apontamentos das Aulas Teóricas - Capítulo 1 EDO*. ISEC.

Atividades de promoção da ligação do estudante a atividades de desenvolvimento da investigação, transferência de tecnologia e conhecimento e inovação

Português

É fomentado o trabalho autónomo de pesquisa e trabalho de grupo.

Aplicação prática das matérias do programa da AM2_MatemáticaComputacional a áreas da Engenharia, programação de métodos associados ao programa da uc e criação de “máquinas” para simulação computacional e automatização de processos de cálculo.

Atividades de promoção da ligação do estudante a atividades de desenvolvimento da investigação, transferência de tecnologia e conhecimento e inovação

Inglês

The autonomous work of research and group work is promoted.

Practical application of AM2 topics to areas of Engineering, programming of methods associated with the program and creation of "machines" for computational simulation and automation of calculation processes.